

Correction - DS n°02

Croissance Linéaire - Suite arithmétique

Exercice 1 - (1 points)

Pour chacune de ces suites arithmétiques définies sur $\mathbb{N}$, calculer $u(10)$.

1) $u(n) = 5n - 12$

$$u(10) = 5 \times 10 - 12 = 38$$

2) $u(n) = \frac{4n+7}{3}$

$$u(10) = \frac{4 \times 10 + 7}{3} = \frac{47}{3}$$

Exercice 2 - (3 points)

Dans chaque cas, u est une suite arithmétique de raison r et de premier terme $u(0)$. Pour les 2 cas, exprimer le terme général de la suite $u(n)$ et calculer le terme de rang 5.

1) $r = -7$ et $u(0) = 3$.

$$\begin{aligned} \text{terme général : } u(n) &= u(0) + r \times n = 3 - 7n \\ u(5) &= 3 - 7 \times 5 = -33 \end{aligned}$$

2) $r = -1,2$ et $u(0) = 5,6$.

$$\begin{aligned} \text{terme général : } u(n) &= 5,6 - 1,2n \\ u(5) &= 5,6 - 1,2 \times 5 = -0,4 \end{aligned}$$

Exercice 3 - (2 points)

1) Voici les premiers termes d'une suite.

n	1	2	3	4	5
u_n	0,25	0,58	0,91	1,24	1,57

Cette suite est-elle une suite arithmétique ?

$$0,58 - 0,25 = 0,91 - 0,58 = 1,24 - 0,91 = 1,57 - 1,24 = 0,33. \text{ Il s'agit bien d'une suite arithmétique}$$

2) Voici les premiers termes d'une suite.

n	0	1	2	3
v_n	3	9	27	81

Cette suite est-elle une suite arithmétique ?

$$9 - 3 = 6 \quad 27 - 9 = 18 \quad 6 \neq 18. \text{ Il ne s'agit pas d'une suite arithmétique}$$

Exercice 4 - (2,5 points)

(u_n) est la suite arithmétique de raison 5 telle que $u_2 = -1$.

1) Déterminer u_0 ; $u(0) = u(2) - 10 = -11$

2) Exprimer le terme général de la suite u_n . $u(n) = u(0) + r \times n = -11 + 5n$

- 3) Calculer le 15ème terme de la suite. $u(14) = -11 + 5 \times 14 = 59$

Exercice 5 - (2 points)

(u_n) est la suite arithmétique de raison -2 telle que $u_3 = 10$. Écrire la liste des termes u_0 à u_7 de cette suite.

$$u_0 = 16 \quad u_1 = 14 \quad u_2 = 12 \quad u_3 = 10 \quad u_4 = 8 \quad u_5 = 6 \quad u_6 = 4 \quad u_7 = 2$$

Exercice 6 - (2,5 points)

En juin 2022, une rivière de Mayenne a connu une crue exceptionnelle. Son niveau était 1,5 m au-dessus de son niveau normal. Lors de la décrue, le niveau a baissé de 30 cm par jour. On modélise la situation par une suite $u(n)$.

- 1) Montrer que la suite (u_n) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour passer d'un terme au suivant on ajoute toujours $-0,3$ (m). Il s'agit donc d'une suite arithmétique de raison $-0,3$ et de premier terme $u(0) = 1,5$

- 2) Exprimer le terme général de la suite u_n

$$\text{terme général : } u(n) = u(0) + r \times n = 1,5 - 0,3n$$

- 3) Si cette évolution se poursuit ainsi, quelle sera la hauteur d'eau au bout de 5 jours

$$u(5) = 1,5 - 0,3 \times 5 = 0. \text{ Le cours d'eau sera revenu à son état normal.}$$

Exercice 7 - (3 points)

Magalie a constaté que chaque année il y a 15 livres de plus dans sa bibliothèque.

Au 1^{er} janvier 2020, elle avait 115 livres. On note b_n le nombre de livres dans la bibliothèque de Magalie le 1^{er} janvier 2020 + n où $n \in \mathbb{N}$.

- 1) Montrer que la suite (b_n) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour passer d'un terme au suivant on ajoute toujours 15. Il s'agit donc d'une suite arithmétique de raison 15 et de premier terme $b(0) = 115$

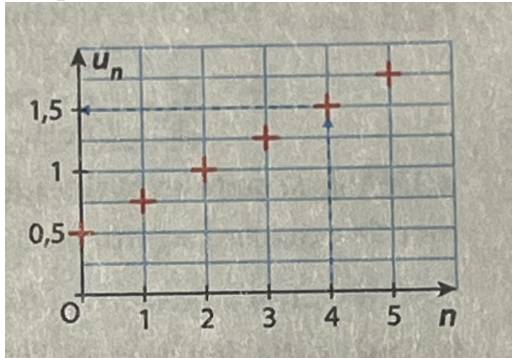
- 2) Exprimer le terme général de la suite b_n

$$\text{terme général : } b(n) = b(0) + r \times n = 115 + 15n$$

- 3) Si cette évolution se poursuit ainsi, combien de livres aura Magalie dans sa bibliothèque au 1^{er} janvier 2030? $b(10) = 115 + 15 \times 10 = 265$

Exercice 8 - (4 points)

Les premiers termes d'une suite u_n sont représentés dans le graphique ci-dessous :



1) Donner la valeur du 3ème terme de la suite. $u(2) = 1$

2) Donner la valeur de $u(5)$. $u(5) = 1,75$

3) Montrer que la suite (u_n) est arithmétique et préciser sa raison et son premier terme.

Pour passer d'un terme au suivant on ajoute toujours 0,25. Il s'agit donc d'une suite arithmétique de raison 0,25 et de premier terme $u(0) = 0,5$

4) En déduire le terme général de la suite.

terme général : $u(n) = u(0) + r \times n = 0,5 + 0,25n$

5) Donner la valeur du 25ème terme de la suite. $u(24) = 0,5 + 0,25 \times 24 = 6,5$